Amines et amides

PARTIE 02

Propriétés des amines et amides

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · PARTIE 02

Propriétés des amines *et amides*

Dans la partie 01, tu as su reconnaître et nommer les amines. Maintenant, faisons-les réagir ! Tu vas découvrir pourquoi elles sont basiques, comment elles forment des sels d'ammonium avec les acides, puis tu rencontreras leur cousin plus sage : l'amide, cette liaison qui tient le nylon et le paracétamol.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'odeur de poisson et le citron

01 La basicité des amines

02 Amines + acides : les sels d'ammonium

03 L'amide et la liaison amide

04 Fabriquer un amide (condensation)

05 Entraînement et tableau amines vs amides

00 MOTIVATION

L'odeur de poisson et le citron

Le poisson du marché sent fort ? C'est la triméthylamine, une base, qui se dégage au fur et à mesure que le poisson vieillit. Frotte-le avec du citron ou du vinaigre — des acides — et l'odeur s'atténue : l'acide transforme l'amine volatile en sel d'ammonium bien moins volatil et quasiment inodore.

Ce petit geste de cuisine contient toute la chimie de cette partie : les amines attrapent les protons H^+, elles sont donc des bases. Et quand une amine rencontre un acide carboxylique, il naît entre elles une liaison beaucoup plus solide : la liaison amide — celle du paracétamol qui calme tes maux de tête et celle du nylon de tes cordes.

01 NOTION 1

La basicité des amines

En partie 01, on a répété que l'azote garde un doublet libre. Voici la conséquence chimique : ce doublet peut capter un proton H^+. Or une espèce qui capte H^+ est une base. Les amines sont donc des bases, au même titre que l'ammoniac — et même un peu plus fortes.

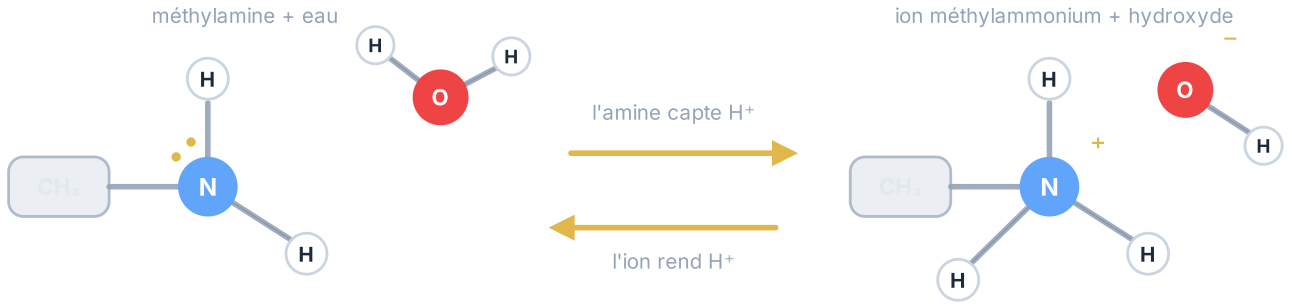
📖 **Définition officielle.** Selon Brønsted, une base est une espèce capable de capter un proton H^+. Les amines sont des bases : grâce au doublet libre de leur azote, elles captent H^+ de l'eau, transformant une fraction des molécules en ion alkylammonium $R—NH_3^+$ et en ions hydroxyde OH^- ; la solution devient basique.

🧠 **Analogie.** Le doublet de l'azote est une main ouverte, tendue en permanence. Dans l'eau, cette main attrape un H^+ qui se détache d'une molécule d'eau : il reste alors un ion hydroxyde OH^-, porteur de la basicité de la solution.

$$R—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R—NH_3^+ + OH^-$$

La double flèche ⇌ indique une réaction limitée : seule une petite fraction des amines capte un proton. La solution devient basique, mais bien moins qu'une solution de soude NaOH de même concentration.

⇌ réaction limitée (équilibre) · → réaction totale



$CH_3—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—NH_3^+ + OH^-$: l'azote capte un proton H^+ de l'eau

✏️ **Exemple travaillé — Équation de la méthylamine avec l'eau.**

Énoncé : écris l'équation de la réaction de la méthylamine avec l'eau, puis vérifie-la en atomes et en charges.

Étape 1.	Écris les réactifs :	$CH_3—NH_2$	et	H_2O	. L'azote capte un H^+ de l'eau → il se forme	$CH_3—NH_3^+$	, et l'eau amputée de son proton devient	OH^- .

Étape 2.	Écris l'équation avec la double flèche (réaction limitée) :	$CH_3—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—NH_3^+ + OH^-$.
Étape 3.	Vérifie : atomes — C 1 = 1, N 1 = 1, O 1 = 1, H 7 = 7 ✓ ; charges — 0 = (+1) + (−1) ✓. L'équation est équilibrée en atomes ET en charges : c'est le bilan attendu au Bac.	

⚠️ **Piège classique.** Avec l'eau, on écrit ⇌ (réaction limitée), jamais →. Et n'oublie pas la charge $^+$ sur $R—NH_3^+$: écrire $R—NH_4$ est faux — un azote neutre ne porte que 3 liaisons, le 4e proton capté apporte la charge.

02 NOTION 2

Amines + acides : les sels d'ammonium

Avec l'eau, l'amine ne capte qu'une petite fraction des protons. Mais place-la face à un acide fort, et là, plus de timidité : la réaction devient totale et l'on obtient un sel d'ammonium — c'est exactement ce que fait le citron sur le poisson.

📖 **Définition officielle.** Une amine réagit totalement avec un acide fort pour donner un **sel d'ammonium** : l'ion alkylammonium $R—NH_3^+$ associé à l'anion de l'acide. Avec l'acide chlorhydrique :

$$R—NH_2 + HCl \rightarrow R—NH_3^+ + Cl^-,$$

le chlorure d'alkylammonium.

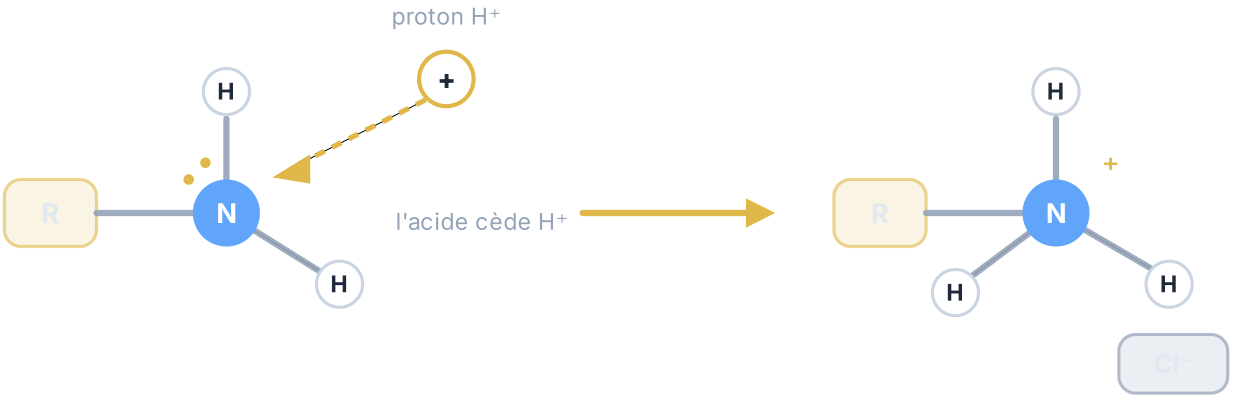
🧠 **Analogie.** L'acide fort est un donneur généreux : il tend son proton et ne le reprend pas. L'amine est l'aimant qui le retient définitivement — le couple formé (cation ammonium + anion) constitue le sel.

$$R—NH_2 + HCl \rightarrow R—NH_3^+ + Cl^-$$

La flèche simple → indique une réaction totale : dans l'eau, HCl a déjà donné ses protons sous forme H_3O^+, et l'amine les capte tous. On peut aussi écrire

$R—NH_2 + H_3O^+ \rightarrow R—NH_3^+ + H_2O$.

sel d'ammonium : $R—NH_3^+ + Cl^-$ (ionique, soluble, quasi inodore)



$R—NH_2 + H^+ \rightarrow R—NH_3^+$: l'ion ammonium reste associé à Cl^- → sel d'ammonium

✏️ **Exemple travaillé — Éthylamine + acide chlorhydrique.**

Étape 1. Écris les réactifs : $C_2H_5—NH_2$ (éthylamine) et HCl (acide fort).

Étape 2. Transfère le proton : l'azote capte H^+ → $C_2H_5—NH_3^+$; l'anion Cl^- reste à ses côtés.

Étape 3.	Écris le bilan :	$C_2H_5—NH_2 + HCl \rightarrow C_2H_5—NH_3^+ + Cl^-$.	Vérification : H — 7 + 1 = 8 à gauche, 5 + 3 = 8 à droite ✓ ; charges — 0 = (+1) + (−1) ✓. Le produit est le chlorure d'éthylammonium, un sel d'ammonium.

⚠️ **Piège classique.** ⇌ avec l'eau, → avec un acide fort : ce ne sont pas les mêmes flèches ! Et le sel d'ammonium n'est pas une amine : son azote porte 4 liaisons et une charge $^+$ — la molécule neutre $R—NH_2$ a disparu, remplacée par un ion.

03 NOTION 3

L'amide et la liaison amide

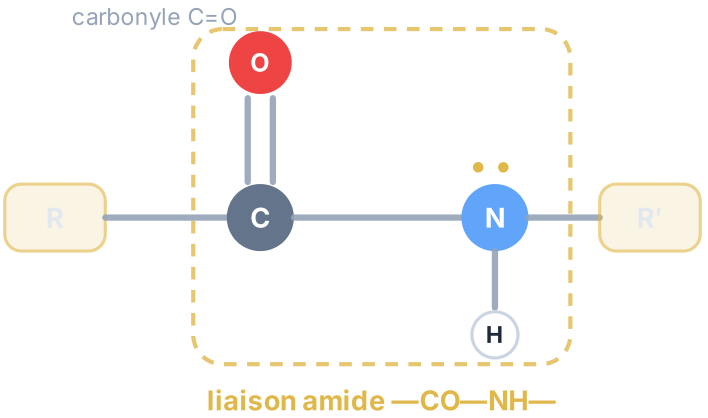
Place maintenant à une famille plus « sage » : les amides. Ici, l'azote est collé à un carbonyle —CO—. Cette petite différence change tout : l'amide ne sent presque rien, ne basifie pas l'eau de façon notable, et forme des liaisons très stables — celles des protéines et du nylon.

📖 **Définition officielle.** Un amide est un composé organique possédant le groupement carboxamide —CO—NH— : un groupe carbonyle C=O directement lié à un azote. L'amide primaire a pour formule générale $R—CO—NH_2$; exemple : l'éthanamide $CH_3—CO—NH_2$.

🧠 **Analogie.** La liaison amide est une couture : elle relie deux morceaux de tissu (deux groupes carbonés) par un point solide. Le nylon est ainsi cousu de milliers de liaisons amides, et les protéines de ton organisme aussi — tu approfondiras cela en partie 03.

R—CO—NH_2 (amide) : dans l'acide R—CO—OH, le —OH est remplacé par —NH_2

éthanamide : CH_3—CO—NH_2 (chaîne de 2 C → éthan-)



azote bleu · oxygène rouge
doublet libre encore présent
mais « pris » par le carbonyle

✏️ **Exemple travaillé — Nommer l'éthanamide.**

Étape 1.	Pars de l'acide éthanoïque	CH_3—CO—OH	et remplace son groupe	—OH	par	—NH_2	: on obtient	CH_3—CO—NH_2	.

Étape 2. Nomme comme l'acide : la chaîne compte 2 carbones → racine « éthan- », suffixe « -amide » → éthanamide.

Étape 3. Vérifie la structure : le carbone du carbonyle C=O est bien directement lié à l'azote → c'est un amide, et son azote, malgré son doublet, ne se comporte plus comme une base.

⚠️ **Piège classique.** Amide ≠ amine : dans un amide, l'azote est lié au carbonyle —CO—NH_2 ; dans une amine, aucun C=O à côté de N. Conséquence à retenir : l'amide n'est PAS une base (pas de réaction basique avec l'eau), contrairement à l'amine.

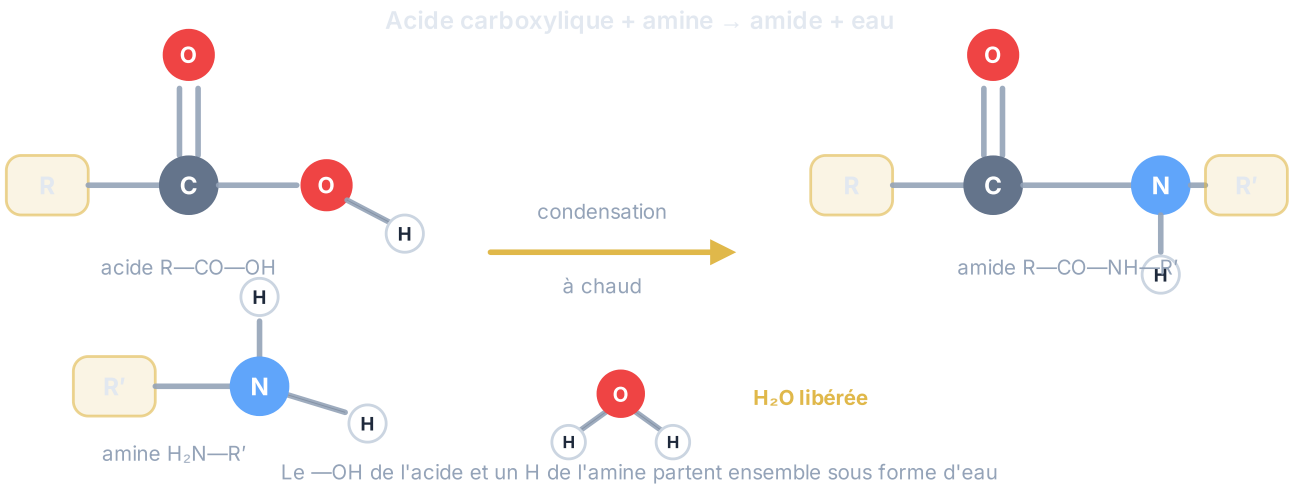
Fabriquer un amide (condensation)

Comment fabrique-t-on un amide ? On fait réagir un acide carboxylique avec une amine, à chaud : les deux molécules se soudent en libérant une molécule d'eau. C'est une réaction de condensation — retiens bien ce mot, il reviendra avec le nylon et les protéines.

📖 **Définition officielle.** La condensation d'un acide carboxylique R—CO—OH avec une amine R′—NH_2 donne un amide R—CO—NH—R′ avec élimination d'une molécule d'eau : l'eau provient du —OH de l'acide et d'un H de l'amine.

🧠 **Analogie.** Deux mains qui se serrent en lâchant chacune un objet : l'acide lâche son —OH, l'amine lâche un H — ces deux morceaux réunis forment l'eau, et les mains restent serrées : c'est la liaison amide.

$$R—CO—OH + H_2N—R' \rightarrow R—CO—NH—R' + H_2O$$



✏️ **Exemple travaillé — Acide éthanoïque + méthylamine.**

Étape 1.	Écris les réactifs :	$CH_3—CO—OH$	(acide éthanoïque) et	$CH_3—NH_2$	(méthylamine).

Étape 2.	Soude les deux molécules : le carbone du carbonyle se lie à l'azote ; le	— O H	de l'acide et un H de l'amine s'assemblent en	H_2O	→ produit :	$CH_3—CO—NH—CH_3$	(N-méthyléthanamide).

Étape 3.	Écris le bilan et vérifie :	$CH_3—CO—OH + CH_3—NH_2 \rightarrow CH_3—CO—NH—CH_3 + H_2O$.	Atomes : C 3 = 3, H 9 = 9, N 1 = 1, O 2 = 2 ✓. Le bilan est équilibré.

⚠️ **Piège classique.** N'oublie jamais l'eau dans le bilan : sans elle, l'équation est déséquilibrée en O et en H. Et sens unique à bien écrire : c'est le carbone de l'acide qui se lie à l'azote de l'amine — jamais l'inverse.

05 SYNTHÈSE

Entraînement et tableau amines vs amides

À toi de jouer ! Deux exercices pour verrouiller les équations de cette partie, puis le tableau comparatif qui résume tout.

📝 **Exercice 1 — Deux équations pour l'éthylamine.**

Énoncé : une solution d'éthylamine de concentration 0,10 $mol \cdot L^{-1}$ rend l'eau basique. Écris l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau, puis celle avec l'acide chlorhydrique, et vérifie les charges.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1.	Avec l'eau (réaction limitée) :	$C_2H_5—NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5—NH_3^+ + OH^-$	— c'est la présence d'ions OH^- qui rend la solution basique.
Étape 2.	Vérifie cette équation : H — 7 + 2 = 9 à gauche, 8 + 1 = 9 à droite ✓ ; charges — 0 = (+1) + (−1) ✓.		
Étape 3.	Avec HCl (réaction totale) :	$C_2H_5—NH_2 + HCl \rightarrow C_2H_5—NH_3^+ + Cl^-$	— flèche simple, car l'acide fort cède tous ses protons.
Étape 4.	Conclus : le sel d'ammonium formé est soluble et quasi inodore — voilà pourquoi le citron calme l'odeur du poisson (section 00) !		

📝 Exercice 2 — Synthétiser un amide.

Énoncé : écris l'équation de la condensation entre l'acide éthanoïque et l'éthylamine, nomme l'amide obtenu et vérifie le bilan.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1. Réactifs : $CH_3—CO—OH$ et $C_2H_5—NH_2$.

Étape 2. Produit de la soudure : $CH_3—CO—NH—C_2H_5$, appelé N-éthyléthanamide, plus une molécule d'eau.

Étape 3. Équation : $CH_3—CO—OH + C_2H_5—NH_2 \rightarrow CH_3—CO—NH—C_2H_5 + H_2O$. Vérification : C 4 = 4, H 4 + 7 = 11 à gauche et 9 + 2 = 11 à droite ✓, O 2 = 1 + 1 ✓, N 1 = 1 ✓.

Étape 4. Conclus : condensation = souder + perdre H_2O. L'opération inverse (avec l'eau) s'appellera hydrolyse — objet de la partie 03.

Dernier outil avant la partie 03 : le tableau qui oppose les deux familles. Garde-le en tête pour ne plus jamais les confondre.

CRITÈRE	AMINE	AMIDE
Groupe caractéristique	—NH_2 sur la chaîne	—CO—NH_2 (carbonyle + azote)
Formule générale	R—NH_2	R—CO—NH_2
Exemple de référence	Éthylamine C_2H_5—NH_2	Éthanamide CH_3—CO—NH_2
Action sur l'eau	Base : ⇌ R—NH_3^+ + OH^-	Quasi inerte (hydrolyse lente, à chaud)
Avec un acide fort	→ sel d'ammonium R—NH_3^+ + Cl^-	Pas de comportement basique
Dans la vie courante	Odeur du poisson, parfums, colorants	Paracétamol, protéines, nylon

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est l'équation correcte de la réaction de la méthylamine avec l'eau ?

CORRECTION

Réponse B. L'amine capte H^+ de l'eau : CH_3—NH_3^+ + OH^-, avec la double flèche ⇌ car la réaction est limitée. A est fausse à cause de la flèche totale, C et D ne respectent ni la structure ni le bilan.

Exercice 2

L'éthanamide CH_3—CO—NH_2 :

CORRECTION

Réponse C. Dans un amide, l'azote est lié au carbonyle : son doublet est engagé avec le C=O et ne capte plus de proton de façon notable. L'amide n'est ni une base, ni un sel : c'est une molécule neutre à groupement —CO—NH_2.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Basicité —** l'amine est une base : R—NH_2 + H_2O ⇌ R—NH_3^+ + OH^- (doublet libre de l'azote, réaction limitée).
- ✓ **Sel d'ammonium —** avec un acide fort : R—NH_2 + HCl → R—NH_3^+ + Cl^- (réaction totale, flèche simple).
- ✓ **Amide —** groupement —CO—NH— (carbonyle collé à l'azote) : non basique, très stable.
- ✓ **Condensation —** R—CO—OH + H_2N—R′ → R—CO—NH—R′ + H_2O : on soude en perdant une eau.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu maîtrises la basicité, les sels d'ammonium et la synthèse des amides. Passe à la partie 03 : on va casser la liaison amide (hydrolyse), visiter les protéines (liaison peptidique) et filer le nylon.